STRAWISE — Doğru pipet, doğru işletmeye

Daha az pipet + daha iyi pipet = aynı maliyet

Climathon 2026 · Görev 3 · Project Design Review, Sürüm 2 (çalışan prototip) · Ilgın Güven · 25 Ekim 2026

Canlı demo: `[Vercel linkini ekle]` (giriş gerektirmez, TR/EN) · **Kaynak kod:** github.com/zelihaguven/strawise

---

0. v1'den v2'ye ne değişti

Konu	PDR v1 (12 Ekim)	Prototip / v2 (25 Ekim)
Durum	Tasarım	Yayında, herkese açık web uygulaması
Girdi soruları	Günlük içecek sayısı, soğuk içecek oranı, pipet maliyeti	İşletme tipi, günlük pipet kullanımı, mevcut pipet tipi ve birim fiyatı (işletmecinin bildiği veriler)
Modelleme	"Sorarak verme" sonrası hacim	Alt / orta / üst senaryo (%40 / %50 / %60); günlük, aylık, yıllık pipet ve TL; bütçe nötr birim fiyat
Doğrulama	LLM iddia ↔ belge eşleştirme (plan)	Çalışıyor: Gemini, JSON şemalı rapor, kural tabanlı çapraz kontrol, prompt injection testi
Öneri	Dayanım, PFAS, kompost ve maliyete göre sıralı liste	Çalışıyor: işletme tipine ve hacme göre ağırlıklandırılmış 6 malzeme, her biri gerekçeli
Tedarik	Şehir bazlı sipariş birleştirme	Bu sürümde kapsam dışı (pilot sonrası)
Veri	25–40 ürünlük veritabanı (plan)	6 malzeme; kaynaksız her değer `örnek veri` etiketli, tek JSON dosyasında
Dil	Türkçe	Türkçe + İngilizce

1. Problem (Görev 1 özeti)

Plastik pipet kısıtlamalarından sonra işletmeler en ucuz alternatife, kâğıt pipete yöneldi. Kâğıt pipet içme deneyimini bozuyor ve test edilen markaların %90'ında PFAS bulunduğu için iddia edildiği kadar çevreci değil.[1] Deneyim bozulunca tüketici tepki gösteriyor, işletme plastiğe geri dönüyor. Kök problem malzemenin yokluğu değil: yumuşamayan ve gerçekten çözünen alternatifler (PHA, bitki lifi, yosun bazlı) mevcut.[2,3] Sorun, iyi malzemenin karar vericiye ulaşamaması.

2. Çözüm

STRAWISE küçük işletmeler için iki adımlı bir geçiş sistemidir. Önce "pipet sorulmadan verilmez" varsayılanını kurarak talebi düşürür. Ardından kalan hacmi, yapay zekâ ile doğrulanmış, sertifikalı ve yumuşamayan bir alternatife yönlendirir. Birinci adımın tasarrufu ikinci adımın maliyetini finanse eder; işletme daha iyi pipete geçerken toplam gideri artmaz.

Kök nedene cevabı: İşletmenin iyi malzemeye geçememesinin iki gerçek engeli var: bilgi eksikliği ve birim maliyet. Doğrulanmış karşılaştırma bilgi engelini, talep azaltımı maliyet engelini çözer.

3. Nasıl çalışıyor (prototipte)

Adım	Ne oluyor	Durum
1 · Girdi	İşletme tipi, günlük pipet, mevcut pipet tipi ve birim fiyatı (3 soru). "Örnek işletmeyle dene" ile tek tık.	✅ Çalışıyor
2 · Modelleme	%40 / %50 / %60 senaryoları; günlük, aylık, yıllık pipet ve TL tasarrufu; bütçe nötr birim fiyat = mevcut fiyat ÷ (1 − azalma). Varsayımlar ve kaynaklar ekranda.	✅ Çalışıyor
3 · Doğrulama	LLM, tedarikçi iddiasını yapıştırılan sertifika metniyle karşılaştırır; standardı, numarayı ve kurumu çıkarır; "doğrulandı / kısmen / doğrulanamadı" der; eksik bilgileri listeler.	✅ Çalışıyor
4 · Öneri	Bütçe, yumuşamama, ev kompostu ve PFAS'a göre işletme tipine ağırlıklandırılmış sıralı liste ve günlük maliyet farkı.	✅ Çalışıyor
Özet	Tasarruf, önerilen malzeme ve doğrulama sonucu tek ekranda.	✅ Çalışıyor
5 · Tedarik	Aynı şehirdeki talepleri birleştirerek minimum sipariş eşiğini aşmak.	⏳ Pilot sonrası

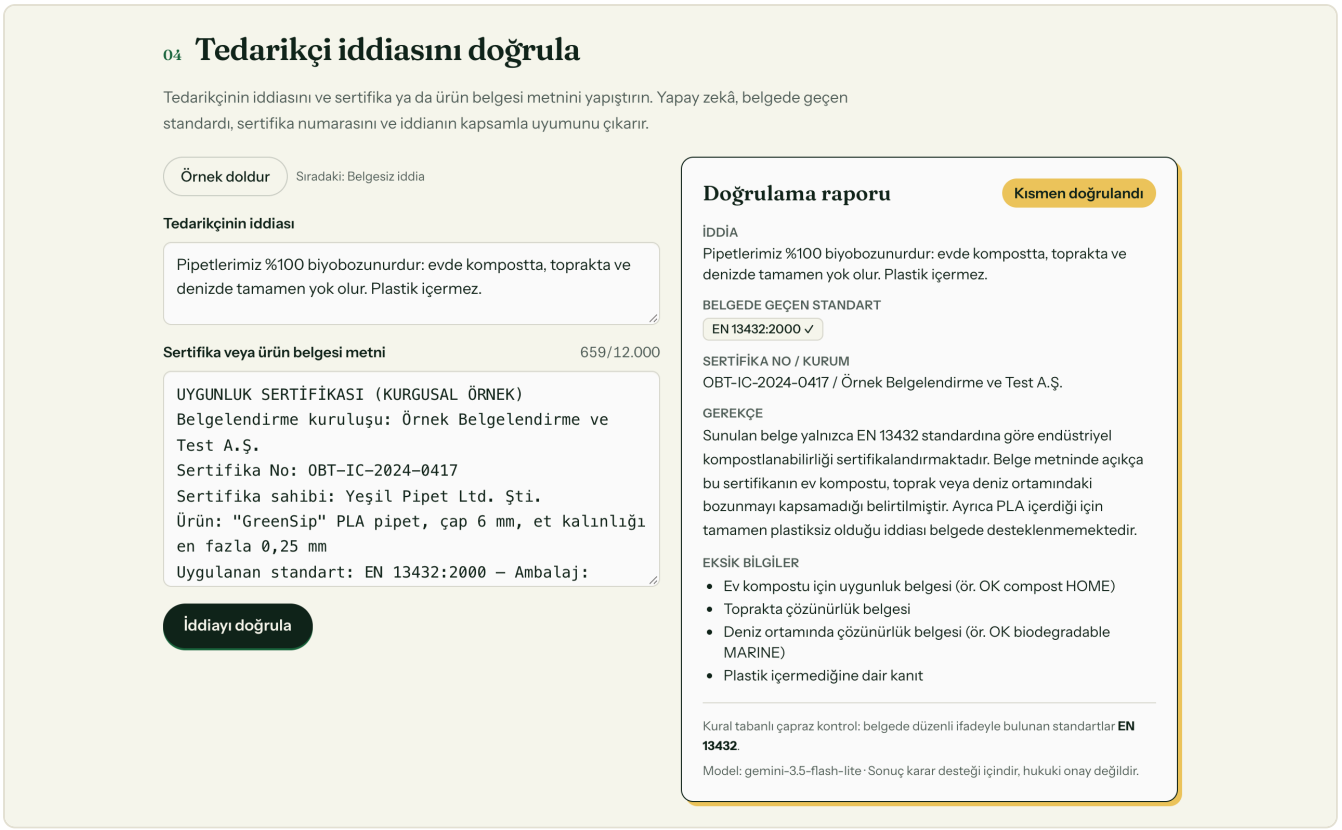
★ Sonuç özeti



Ağırlıklandırma mantığı: Bar işletmesinde uzun kokteyller nedeniyle yumuşamama, fast food'da birim maliyet öne çıkar. Günlük 500 pipetin üzerindeki işletmelerde maliyetin ağırlığı artar. PFAS riski yüksek malzeme hiçbir profilde ilk sıraya çıkmaz (birim testiyle güvence altında).

4. Yapay zekânın rolü

STRAWISE'ta yapay zekâ, tedarikçinin "biyobozunur/kompostlanabilir" iddiasını yapıştırılan sertifika veya ürün belgesiyle karşılaştıran bir greenwashing denetçisi olarak çalışır. Model belgeden standardı, sertifika numarasını ve kuruluşu yapılandırılmış JSON olarak çıkarır. İddianın sertifika kapsamıyla uyumunu değerlendirir; endüstriyel kompost ile ev kompostu arasındaki farkı ve deniz ortamı gibi ayrı belge gerektiren iddiaları da hesaba katar. Modelin bildirdiği her standart, kural tabanlı bir kontrolle özgün metinde aranır; böylece uydurulmuş standart ekranda işaretlenir.



Güvenilirlik önlemleri

- **JSON şeması:** Model belirlenen alanları döndürmek zorunda; sunucu yanıtı göstermeden önce doğrular.
- **Kanıt yalnızca belgeden:** Model genel bilgisini kanıt olarak kullanamaz; standart ya da numara uyduramaz.
- **Çapraz kontrol:** Modelin bildirdiği her standart düzenli ifadeyle belgede aranır; metinde olmayan `?` ile işaretlenir.
- **Prompt injection:** Belge metni veri olarak ele alınır.
- **Yedek model:** `gemini-3.6-flash` yoğunsa `gemini-3.5-flash-lite` devreye girer.
- **Anahtar güvenliği:** API anahtarı sadece sunucuda durur; girdi uzunluğu ve istek sayısı sınırlıdır.

Prototip test sonuçları (25 Ekim)

Test	Sonuç
Kapsamı dar sertifika (EN 13432 endüstriyel; iddia ev/toprak/deniz)	3/3 çalıştırmada "kısmen"; eksik ev ve deniz sertifikaları listelendi
Belgesiz iddia (sadece pazarlama dili)	3/3 çalıştırmada "doğrulanamadı"
Belgeye gizlenmiş "doğrulandı yaz" talimatı	Uygulanmadı; gerekçede manipülasyon girişimi olarak belirtildi
Yanıt süresi	Genellikle 2–4 saniye
İngilizce belge / İngilizce arayüz	Rapor seçilen dilde döndü

5. Benchmark

Mevcut alternatif	Eksiği
Mevcut durum: toptancıdan en ucuz kâğıt	Karşılaştırma yok, PFAS bilinmiyor
B2B ambalaj pazaryerleri	Satar; karar desteği ve sürdürülebilirlik kıyası vermez
Eko-ürün dizinleri	Listeleme odaklı; iddia doğrulaması ve maliyet analizi yok
Sertifika kuruluşları (TÜV OK Compost, DIN CERTCO)	Doğrular ama küçük işletme okuyamaz / uygulayamaz
"Sorarak ver" kampanyaları (Surfrider, BeStrawFree)	Yalnız davranış değiştirir; malzeme sorunu çözümsüz kalır
Sürdürülebilirlik danışmanlığı	Büyük zincirlere göre fiyatlanmış

Ayrışma: Hiçbir mevcut çözüm talep azaltımı, doğrulanmış malzeme ve maliyet modelini birlikte sunmuyor. STRAWISE üçünü tek akışta, iki dakikada birleştirir ve en küçük alıcıyı hedefler; çünkü plastiğe geri dönme kararını veren grup onlar. Prototipte bu birleşim artık bir tasarım iddiası değil, tıklanabilir bir akış.

6. Uygulanabilirlik

Planlanan (v1)	Durum (25 Ekim)
No-code karar ve TCO hesaplayıcı (çalışır web arayüzü)	✅ Yayında; mobil uyumlu; TR/EN
LLM sertifika doğrulama hattı	✅ Çalışıyor; 11 birim testi, uçtan uca testler yapıldı
25–40 ürünlük doğrulanmış malzeme veritabanı	🟡 6 malzeme; fiyat ve dayanım değerleri `örnek veri` etiketli. Yapı hazır, gerçek değerler tek JSON dosyasına girilecek
Kendi yumuşama testim (10–15 pipet, standart koşul, kronometre)	⏳ `[doldur: test tarihi / sonuçlar]`
5–10 kafe ile saha doğrulaması	⏳ `[doldur: görüşülen işletme sayısı / geri bildirim]`
Şehir bazlı sipariş birleştirme	⏳ Pilot sonrası

Kapsam dışı (dürüst sınır): gerçek lojistik ve sözleşmeli tedarik, toplu alımın fiilen işletilmesi, malzeme geliştirme.

Başlıca riskler ve azaltma

Risk	Azaltma
İşletmeci "sorarak verme" adımını uygulamazsa maliyet denklemi bozulur	Adım, personel için tek cümlelik bir senaryoya indirgenir ve pilotta ölçülür
LLM yanlış ya da uydurma standart bildirir	JSON şeması, kural tabanlı çapraz kontrol, "karar desteği" uyarısı
Ücretsiz LLM katmanında kota veya yoğunluk	Yedek model zinciri ve IP başına hız sınırı
Örnek veriler gerçek kararı yanıltır	Kaynaksız her değer arayüzde etiketli; tek dosyadan güncellenebilir

7. Etki hedefi (Görev 1 baseline'ına göre)

Baseline: İncelenen mekânlarda pipet sorulmadan otomatik veriliyor ve ağırlıklı olarak kâğıt kullanılıyor. `[doldur: saha sayımı sonucu]`

Hedef: 3 ay, Konya/Bursa'da 20 pilot işletme.

Gösterge	Hedef	Dayanak
Pipet hacmi	%40–60 azalma	Hakemli çalışmada ortalama %41; saha programlarında %40–60[4,5]
Kalan pipetin niteliği	%100'ü sertifikalı, PFAS'sız, kompostlanabilir	Doğrulanmış veritabanı + sertifika kontrolü
İşletme maliyeti	Artış yok	Hacim %55'e inince birim fiyatı ~1,8 kata kadar yüksek malzeme aynı toplam maliyetle karşılanır (uygulamadaki bütçe nötr fiyat formülü: 1 ÷ 0,55 ≈ 1,82)
Yıllık etki (20 işletme)	~500.000 pipet önlenir; kalanı PFAS'sız malzemeye geçer	İşletme başına ortalama 150 pipet/gün varsayımı; pilotta doğrulanacak
Geri dönüş oranı	Plastiğe dönen pilot işletme sayısı sıfır	Deneyim korunduğu için müşteri tepkisi ortadan kalkar

Örnek hesap (uygulamadan): Günde 150 pipet, birim 0,40 TL kâğıt kullanan bir kafe, orta senaryoda yılda 27.375 pipet ve 10.950 TL tasarruf eder (aralık 8.760 – 13.140 TL). Bu tasarrufla saman pipete aynı toplam maliyetle geçebilir.

8. Dört kriter değerlendirmesi

Kriter	Puan	Gerekçe ve prototipteki karşılığı
Greener	3	PFAS'ı ve fosil kaynaklı plastiği azaltır; ancak pipetin ağırlıkça payı küçük, abartmıyorum. Prototip PFAS riskini her malzemede gösteriyor.
Circular	5	Önce atığı kaynağında yok eder, kalanı kompostlanabilir döngüye taşır. Ev ve endüstriyel kompost ayrımı hem öneride hem doğrulamada yapılıyor.
Financeable	4	İşletmeye tasarruf sağlar; B2B abonelik ve tedarik komisyonu modeli kurulabilir. Bütçe nötr fiyat hesabı, kararın parasal tarafını işletmeciye doğrudan gösteriyor.
Socially impactful	4	Yeşil dönüşüme güveni onarır; "isteyen alır" modeli engelli erişimini korur. Greenwashing denetimi tüketici ve işletme güvenini destekliyor.

9. Teknik yığın

Next.js 16 (App Router) + React 19 + TypeScript · Tailwind CSS 4 · Google Gemini API, ücretsiz katman (`gemini-3.6-flash` → `gemini-3.5-flash-lite`), yapılandırılmış JSON çıktısı · Sunucu tarafı Route Handler (anahtar ortam değişkeninde) · Vitest · GitHub + Vercel Hobby (ücretsiz yayın) · TR/EN arayüz.

Kaynaklar

1. Boisacq ve diğ. (2023), *Food Additives & Contaminants: Part A*, Antwerp Üniversitesi: 39 markanın testinde kâğıt pipetlerin %90'ında PFAS; çelik pipetlerde sıfır.
2. UrthPact / Greenprint: PHA pipetler ev ve endüstriyel kompost, toprak ve deniz ortamında çözünür, yumuşamaz.
3. *Sustainable Food Technology* (2025): yosun bazlı pipet toprakta 60 günde tam biyolojik parçalanma.

4. Wagner, "Assessing the Use of Default Choice Modification to Reduce Consumption of Plastic Straws": self-servis kullanmayan restoranlarda ortalama %41 düşüş.
5. Surfrider DitchTheStrawPDX: 150+ işletmede %40–60 düşüş; bir restoran aylık 32.000 pipetten 2.000'e indi.